



UNIDAD 2

Resolución de ecuaciones y sistemas.

TEMA 1:

Ecuaciones lineales y no lineales por métodos iterativos.

Descripción:

Los métodos numéricos son herramientas esenciales para resolver problemas complejos en ciencias e ingeniería, especialmente cuando las soluciones analíticas son difíciles o imposibles de obtener. Esta unidad explora un abanico de métodos iterativos que nos permiten estimar soluciones para diversos tipos de ecuaciones.

Comenzamos con métodos cerrados como la bisección y la falsa posición, para luego adentrarnos en los métodos abiertos, incluyendo el del punto fijo, Newton-Raphson y la secante.

También abordamos métodos específicos para polinomios, como los de Müller y Bairstow.

Finalmente, examinamos las técnicas directas e iterativas para la solución de sistemas de ecuaciones lineales, proporcionando las bases para formular y resolver problemas del mundo real de manera eficiente.

Métodos numéricos y problemas complejos.

PERIODO ACADÉMICO 2026-1S

TABLA DE CONTENIDO

Tema 1. Ecuaciones lineales y no lineales por métodos iterativos.	2
1.1. Métodos Cerrados.	2
1.2 Métodos Abiertos.	11
1.3 Método de Bairstow.	21
1.4 Método de Müller.	26
Bibliografía	30

Tema 1. Ecuaciones lineales y no lineales por métodos iterativos.

1.1. Métodos Cerrados.

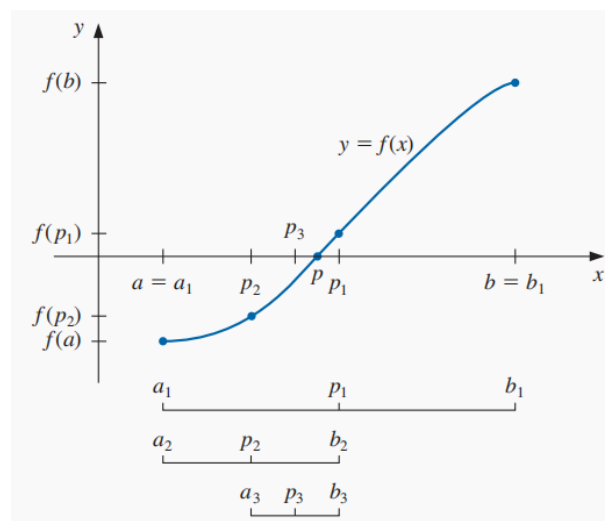
Son los métodos que aprovechan el comportamiento que presenta una función, al **cambiar de signo cerca de una raíz**. Tales técnicas se llaman métodos cerrados, o de intervalo, ya que dos valores **iniciales deben encerrar a la raíz**. (Chapra & Canale, 2021)

1.1.1 Método de bisección.

Es uno de los métodos cerrados más importante para el cálculo de raíces de funciones continuas. Su importancia se deriva del hecho de que sustenta en el **teorema del valor medio** (Arévalo, 2021).

Teorema 1. Si $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es una función continua y $f(a)f(b) < 0$, entonces existe $c \in (a, b)$ tal que $f(c) = 0$.

Figura 1. Método de bisección



Fuente: (Burden, Faires, & Burden, 2017).

Métodos Cerrados

Métodos Abiertos

Métodos de Bairstow

Método de Müller

En otras palabras, indica que una función continua debe tener una **raíz dentro de un intervalo** si el valor de la **función cambia de signo** en los puntos que la delimitan. Por lo tanto, mientras este requisito se cumpla, el método probablemente convergerá. (Burden & Faires, 2011).

Procedimiento

1. Se establece un intervalo de partida inicial $[a_0, b_0]$. De ser posible, es recomendable apoyarse en una gráfica de la función, para establecer el intervalo.

2. Se determina el punto medio del intervalo como:

$$c_0 = \frac{a_0 + b_0}{2}.$$

Este punto representa la primera estimación de la **raíz**.

3. Se calcula el error relativo porcentual:

$$\varepsilon_a = \left| \frac{x_r^{\text{nuevo}} - x_r^{\text{anterior}}}{x_r^{\text{nuevo}}} \right| 100\%$$

Para la primera iteración, a veces no se suele calcular, al no existir un valor anterior, sin embargo, se podría tomar.

$$x_r^{\text{nuevo}} = c_0, \text{ y } x_r^{\text{anterior}} = a_0$$

Para futuras iteraciones ya se puede tomar

$$x_r^{\text{nuevo}} = c^{\text{nuevo}} \text{ y } x_r^{\text{anterior}} = c^{\text{anterior}}$$

4. Se **evalúa** $f(c_0)$ y se comprueba en qué mitad del intervalo original, sigue ocurriendo el cambio de signo de la función.

Si $f(c_0)$ es igual a cero, se ha encontrado la raíz y el algoritmo termina.

5. Se redefine un **nuevo intervalo** que contenga a la raíz. Para ello, se analiza el signo del producto $f(a_0) \cdot f(c_0)$.

$$\text{Si } f(a_0) \cdot f(c_0) < 0,$$

La raíz está en el subintervalo izquierdo $[a_0, c_0]$. El nuevo

$$\text{Si } f(a_0) \cdot f(c_0) > 0,$$

La raíz está en el subintervalo derecho $[c_0, b_0]$. El nuevo

Métodos Cerrados

Métodos Abiertos

Métodos de Bairstow

Método de Müller

intervalo, para la siguiente iteración será $[a_1, b_1] = [a_0, c_0]$.

intervalo, para la siguiente iteración será $[a_1, b_1] = [c_0, b_0]$.

6. Con un nuevo intervalo $[a_1, b_1]$, se repite el proceso de manera iterativa.

Fuentes: (Arévalo, 2021) (Chapra & Canale, 2021) (Burden, Faires, & Burden, 2017)

● Ejemplo:

Mediante el método de **bisección**, encontrar la raíz de la función $f(x) = x^3 - x - 2$ con una tolerancia de error relativo porcentual menor al 1%.

Primera iteración:

1. Se establece un intervalo de partida inicial $[a_0, b_0] = [1, 2]$ y se comprueba si existe cambio de signo en la función.

$$\begin{aligned} f(x) &= x^3 - x - 2 \\ f(1) &= 1^3 - 1 - 2 = -2 \quad (\text{Negativo}) \\ f(2) &= 2^3 - 2 - 2 = 4 \quad (\text{Positivo}) \end{aligned}$$

El producto $f(1) \cdot f(2) = (-2) (4) = -8$, es negativo. Lo que indica que, es viable considerar el intervalo inicial $[a_0, b_0] = [1, 2]$.

2. Se determina el punto medio del intervalo como:

$$c_0 = \frac{a_0 + b_0}{2} = \frac{1 + 2}{2} = 1.5$$

Esta sería la primera aproximación a la raíz x_r , es decir $x_r = c_0$.

3. Se calcula el error relativo porcentual para $x_r^{\text{nuevo}} = c_0 = 1.5$, por ser la primera iteración se puede tomar $x_r^{\text{anterior}} = a_0 = 1$

$$\varepsilon_a = \left| \frac{x_r^{\text{nuevo}} - x_r^{\text{anterior}}}{x_r^{\text{nuevo}}} \right| 100\% = \left| \frac{1.5 - 1}{1.5} \right| 100\% = 33.33\%$$

Como se puede apreciar, el error relativo porcentual no es menor al 1% (o 0.01 en error relativo). Se debe determinar un nuevo intervalo, donde se halle la raíz.

4. Se evalúa $f(c_0)$, con $c_0 = 1.5$

$$f(x) = x^3 - x - 2$$

Métodos Cerrados

Métodos Abiertos

Métodos de Bairstow

Método de Müller

$$f(1.5) = (1.5)^3 - (1.5) - 2 = -0.125 \text{ (Negativo)}$$

5. Se redefine un nuevo intervalo que contenga a la raíz. Para ello, se analiza el signo del producto $f(a_0) \cdot f(c_0)$.

$$\text{Si } f(a_0) \cdot f(c_0) < 0$$

$$\text{Si } f(a_0) \cdot f(c_0) > 0$$

$$f(1) \cdot f(1.5) < 0$$

$$f(1) \cdot f(1.5) > 0$$

$$(-2) \cdot (-0.125) < 0$$

$$(-2) \cdot (-0.125) > 0$$

$$0.25 < 0 \text{ No se cumple}$$

$$0.25 > 0 \text{ Sí se cumple}$$

$$[a_1, b_1] = [c_0, b_0]$$

$$[a_1, b_1] = [1.5, 2]$$

6. Se repite el procedimiento para el nuevo intervalo $[a_1, b_1] = [1.5, 2]$

Para ilustrar el ejemplo de cálculo se hará una iteración más.

Segunda iteración:

$$[a_1, b_1] = [1.5, 2]$$

$$c_1 = \frac{a_1 + b_1}{2} = \frac{(1.5 + 2)}{2} = 1.75$$

$$\varepsilon_a = \left| \frac{c_1 - c_0}{c_1} \right| 100\% = \left| \frac{1.75 - 1.5}{1.75} \right| 100\% = 14.29\%$$

$$f(1.75) = (1.75)^3 - 1.75 - 2 = 1.609 \text{ (Positivo)}$$

$$f(1.5) \cdot f(1.75) < 0$$

$$(-0.125)(1.609) < 0$$

$$-0.2011 < 0 \text{ Sí se cumple}$$

$$[a_2, b_2] = [a_1, c_1]$$

$$[a_2, b_2] = [1.5, 1.75]$$

Se continúa iterando con un intervalo inicial $[a_2, b_2] = [1.5, 1.75]$

Métodos Cerrados

Métodos Abiertos

Métodos de Bairstow

Método de Müller

Mediante un código de programación en Python se ha ejecutado el proceso y se puede apreciar como en la séptima iteración se obtuvo un error relativo del 0.00512 o lo que es lo mismo, un error relativo porcentual del 0.512%.

Tabla 1. Resultados para el método de bisección (Fuente propia).

k	a	b	c	f(c)	Error
1	1.0000000	2.0000000	1.5000000	-0.125000000	0.33333333
2	1.5000000	2.0000000	1.7500000	1.609375000	0.14285714
3	1.5000000	1.7500000	1.6250000	0.666015625	0.07692308
4	1.5000000	1.6250000	1.5625000	0.252197265	0.04000000
5	1.5000000	1.5625000	1.5312500	0.059112548	0.02040816
6	1.5000000	1.5312500	1.5156250	-0.034053802	0.01030928
7	1.5156250	1.5312500	1.5234375	0.012250423	0.00512821

Por lo tanto, una raíz de la función $f(x) = x^3 - x - 2$ es $x \approx 1.5234375$

A continuación, se resumen las ventajas y desventajas que puede presentar este método.

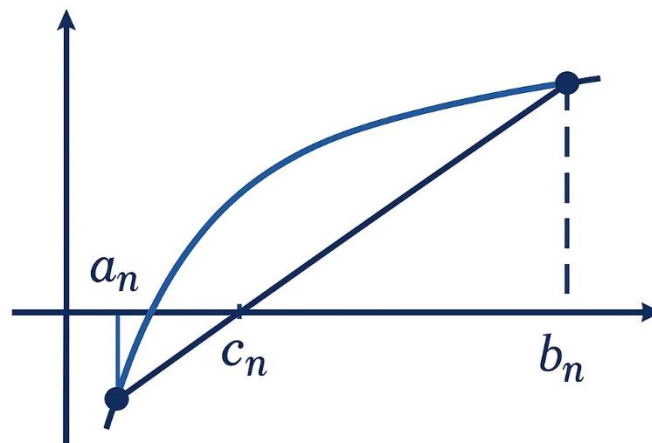
Tabla 2. Ventajas y desventajas del método de bisección.

Ventajas	Desventajas
- Convergencia garantizada en un entorno apropiado. - Alta robustez y fiabilidad. - Estructura algorítmica sencilla. - No requiere de derivadas.	- Convergencia relativamente lenta (lineal). - El intervalo inicial debe contener la raíz. - No obtiene raíces múltiples, se detiene en la más cercana al intervalo inicial.

1.1.2 Método de falsa posición, regla falsa o regla falsi.

Este enfoque busca acelerar la convergencia clásica del procedimiento de bisección. Las variantes de procedimiento se distinguen únicamente por el modo de seleccionar el punto interno del intervalo. Mientras que el algoritmo de bisección representa el valor medio del subintervalo, **la regla falsa se apoya en el punto de intersección de la una línea recta secante** con el eje horizontal x. Dicha línea secante conecta los extremos fijos de la función en el intervalo cerrado $[a_n, b_n]$ (Arévalo, 2021)

Figura 2. Método de falsa posición o regla falsa.



Fuente: (Arévalo, 2021)

Procedimiento

1. Se establece un intervalo de partida inicial $[a_0, b_0]$. De ser posible, es recomendable apoyarse en una gráfica de la función. Para establecer el intervalo.

2. Se determina el punto medio del intervalo como:

$$c_0 = b_0 - \frac{f(b_0)(a_0 - b_0)}{f(a_0) - f(b_0)}$$

Este punto representa la primera estimación de la raíz.

3. Se calcula el error relativo porcentual:

$$\varepsilon_a = \left| \frac{x_r^{\text{nuevo}} - x_r^{\text{anterior}}}{x_r^{\text{nuevo}}} \right| 100\%$$

Para la primera iteración, a veces no se suele calcular, al no existir un valor anterior, sin embargo, se podría tomar.

$$x_r^{\text{nuevo}} = c_0, \text{ y } x_r^{\text{anterior}} = a_0$$

Para futuras iteraciones ya se puede tomar:

$$x_r^{\text{nuevo}} = c^{\text{nuevo}} \text{ y } x_r^{\text{anterior}} = c^{\text{anterior}}$$

4. Se **evalúa** $f(c_0)$ y se comprueba en qué mitad del intervalo original, sigue ocurriendo el cambio de signo de la función.

Si $f(c_0)$ es igual a cero, se ha encontrado la raíz y el algoritmo termina.

5. Se redefine un nuevo intervalo que contenga a la raíz. Para ello, se analiza el signo del producto $f(a_0) \cdot f(c_0)$.

$$\text{Si } f(a_0) \cdot f(c_0) < 0,$$

La raíz está en el subintervalo izquierdo $[a_0, c_0]$. El nuevo intervalo, para la siguiente iteración será $[a_1, b_1] = [a_0, c_0]$.

$$\text{Si } f(a_0) \cdot f(c_0) > 0,$$

La raíz está en el subintervalo derecho $[c_0, b_0]$. El nuevo intervalo, para la siguiente iteración será $[a_1, b_1] = [c_0, b_0]$.

6. Con un nuevo intervalo $[a_1, b_1]$, se repite el proceso de manera iterativa.

Fuentes: (Arévalo, 2021) (Chapra & Canale, 2021) (Burden, Faires, & Burden, 2017)

Métodos Cerrados

Métodos Abiertos

Métodos de Bairstow

Método de Müller

Ejemplo:

Mediante el método de **falsa posición**, encontrar la raíz de la función $f(x) = x^3 - x - 2$ con una tolerancia de error relativo porcentual menor al 1%.

Primera iteración:

1. Se establece un intervalo de partida inicial $[a_0, b_0] = [1, 2]$ y se comprueba si existe cambio de signo en la función.

$$\begin{aligned} f(x) &= x^3 - x - 2 \\ f(1) &= 1^3 - 1 - 2 = -2 \quad (\text{Negativo}) \\ f(2) &= 2^3 - 2 - 2 = 4 \quad (\text{Positivo}) \end{aligned}$$

El producto $f(1) \cdot f(2) = (-2)(4) = -8$, es negativo. Lo que indica que, es viable considerar el intervalo inicial $[a_0, b_0] = [1, 2]$.

2. Se determina el punto medio del intervalo como:

$$c_0 = b_0 - \frac{f(b_0)(a_0 - b_0)}{f(a_0) - f(b_0)} = c_0 = 2 - \frac{4 \cdot (1 - 2)}{-2 - 4} = 2 - \frac{-4}{-6}$$

$$c_0 = 1.3333$$

Esta sería la **primera aproximación a la raíz** x_r , es decir $x_r = c_0$.

3. Se calcula el error relativo porcentual para $x_r^{\text{nuevo}} = c_0 = 1.333$, por ser la primera iteración se puede tomar $x_r^{\text{anterior}} = a_0 = 1$

$$\varepsilon_a = \left| \frac{x_r^{\text{nuevo}} - x_r^{\text{anterior}}}{x_r^{\text{nuevo}}} \right| 100\% = \left| \frac{1.333 - 1}{1.333} \right| 100\% = 24.98\%$$

Como se puede apreciar, el error relativo porcentual no es menor al 1% (o 0.01 en error relativo). Se debe determinar un nuevo intervalo, donde se halle la raíz.

4. Se evalúa $f(c_0)$, con $c_0 = 1.333$

$$\begin{aligned} f(x) &= x^3 - x - 2 \\ f(1.3333) &= (1.3333)^3 - 1.3333 - 2 = -0.963 \quad (\text{Negativo}) \end{aligned}$$

Métodos Cerrados

Métodos Abiertos

Métodos de Bairstow

Método de Müller

5. Se redefine un nuevo intervalo que contenga a la raíz. Para ello, se analiza el signo del producto $f(a_0) \cdot f(c_0)$.

$$f(a_0) \cdot f(c_0) < 0$$

$$f(a_0) \cdot f(c_0) > 0$$

$$f(1) \cdot f(1.3333) < 0$$

$$f(1) \cdot f(1.3333) > 0$$

$$(-2)(-0.963) < 0$$

$$(-2)(-0.963) > 0$$

$$1.926 < 0 \text{ No se cumple}$$

$$1.926 > 0 \text{ Sí se cumple}$$

$$[a_1, b_1] = [c_1, b_1]$$

$$[a_1, b_1] = [1.333, 2]$$

6. Se repite una nueva iteración para un intervalo inicial $[a_1, b_1] = [1.333, 2]$

Para ilustrar el ejemplo de cálculo se hará una iteración más.

Segunda iteración:

$$[a_1, b_1] = [1.333, 2]$$

$$c_1 = b_1 - \frac{f(b_1)(a_1 - b_1)}{f(a_1) - f(b_1)} = 2 - \frac{4 \cdot (1.3333 - 2)}{-0.963 - 4}$$

$$c_1 = 1.463$$

$$\varepsilon_a = \left| \frac{c_1 - c_0}{c_1} \right| 100\% = \left| \frac{1.463 - 1.333}{1.463} \right| 100\% = 8.88\%$$

$$f(1.463) = (1.463)^3 - 1.463 - 2 = -0.333 \text{ (Negativo)}$$

$$f(1.333) \cdot f(1.463) < 0$$

$$(-0.963)(-0.333) < 0$$

$$0.320 < 0 \text{ No se cumple}$$

$$[a_2, b_2] = [c_1, b_1]$$

$$[a_2, b_2] = [1.463, 2]$$

Se continúa iterando con un intervalo inicial $[a_2, b_2] = [1.463, 2]$

Métodos Cerrados

Métodos Abiertos

Métodos de Bairstow

Método de Müller

Tabla 3. Ventajas y desventajas del método de falsa posición.

Ventajas	Desventajas
• La velocidad de convergencia se incrementa en muchos casos, aunque sigue siendo lineal. • La raíz se mantiene encerrada en cada iteración • El algoritmo es de sencilla codificación	• Ante un intervalo, en el que un extremo se evalúa a un punto de la función que varía escasamente, la iteración avanza algo más lenta. • El intervalo inicial debe contener la raíz. • No obtiene raíces múltiples, se detiene en la más cercana al intervalo inicial.

1.2 Métodos Abiertos.

A diferencia de los métodos cerrados de acotamiento de intervalos, que garantizan la presencia de una raíz, los métodos abiertos para resolver ecuaciones no lo hacen. En comparación con los métodos cerrados, estos tienden a ser más rápidos, sin embargo, son propensos a no converger si las condiciones iniciales son inadecuadas (Burden, Faires, & Burden, 2017).

1.2.1 Método de punto fijo.

El método de punto fijo, es un método abierto, donde la ecuación original $f(x) = 0$ **se reformula** y se transforma **en una función iterativa** de la forma:

$$x = g(x)$$

$$x_{i+1} = g(x_i)$$

El objetivo aquí es obtener la función $g(x)$, con la cual se cumpla la igualdad anteriormente descrita. Una vez hecho esto, la solución o raíz que satisfaga la función iterativa, también será solución de $f(x) = 0$.

Métodos Cerrados

Métodos Abiertos

Métodos de Bairstow

Método de Müller

Procedimiento

1. Para empezar, se realiza una **transformación algebraica**.

$$f(x) = 0 \rightarrow x = g(x)$$

2. Es necesario, saber si la función $g(x)$ será de utilidad, es decir, que converja. Para ello, se **analiza la derivada** de $g(x)$.

$$|g'(x)| < 1$$

Si se cumple esta condición en la vecindad del punto inicial de análisis, se continúa con el procedimiento. Caso contrario, se busca formular otra función $g(x)$. Dependiendo del valor obtenido de $g'(x)$, se pueden tener tres panoramas:

- 1) Si $0 < g'(x) < 1$, la convergencia es monótona.
- 2) Si $-1 < g'(x) < 0$, la convergencia es oscilatoria.
- 3) Si $|g'(x)| > 1$, el método diverge.

3. Se elige un valor inicial x_0

4. Se ejecuta de manera iterativa la fórmula:

$$x_{i+1} = g(x_i)$$

5. El algoritmo se debe detener cuando el error relativo aproximado es menor a una tolerancia definida previamente.

$$\left| \frac{x_{i+1} - x_i}{x_{i+1}} \right| < \varepsilon$$

Fuentes: (Arévalo, 2021) (Chapra & Canale, 2021) (Burden, Faires, & Burden, 2017)

Métodos Cerrados

Métodos Abiertos

Métodos de Bairstow

Método de Müller

● **Ejemplo:** Utilizando el método **de punto fijo**, estime la solución de:

$$f(x) = e^{-x} - x$$

Para empezar, se realiza una transformación algebraica.

$$f(x) = 0 \rightarrow x = g(x)$$

$$e^{-x} - x = 0 \rightarrow x = e^{-x}$$

$$g(x) = e^{-x}$$

Es necesario saber si la función $g(x)$ será de utilidad, es decir que converja. Para ello, se analiza la derivada de $g(x)$.

$$|g'(x)| < 1$$

$$g(x) = e^{-x} \rightarrow g'(x) = -e^{-x}$$

$$|g'(x_0)| < 1$$

$$|-e^{-x_0}| < 1$$

Esta condición se cumplirá para un amplio margen de valores, desde x_0 igual a 0 y en adelante, esto indica que el algoritmo convergerá.

Se analiza lo que ocurre con la función $f(x)$ para valores de 0 y de 1.

$$f(0) = e^{-0} - 0 = 1$$

$$f(1) = e^{-1} - 1 = -0.632$$

Se observa que existe un cambio de signo en la función en un intervalo de 0 a 1. Esto indica que en ese intervalo existe una raíz, por lo cual, es seguro iniciar el algoritmo con $x_0 = 0$

Se ejecuta de manera iterativa la fórmula:

$$x_{i+1} = g(x_i)$$

$$x_1 = g(x_0) = e^{-x_0} = e^{-0} = 1$$

i	x_i	ε_a (%)	ε_t (%)
0	0		100.0

Métodos Cerrados

Métodos Abiertos

Métodos de Bairstow

Método de Müller

$$x_2 = g(x_1) = e^{-x_1} = e^{-1} = 0.36788$$

$$x_3 = g(x_2) = e^{-x_2} = e^{-0.36798} = 0.69220$$

$$x_4 = g(x_3) = e^{-x_3} = e^{-0.69220} = 0.50047$$

$$x_5 = g(x_4) = e^{-x_4} = e^{-0.50047} = 0.60624$$

1	1.000000	100.0	76.3
2	0.367879	171.8	35.1
3	0.692201	46.9	22.1
4	0.500473	38.3	11.8
...	...	...	...
9	0.571143	1.93	0.705
10	0.564879	1.11	0.399

Se puede apreciar, como para cada iteración el valor de x se aproxima al valor verdadero **0.56714**.

El algoritmo se debe detener cuando el error relativo aproximado sea menor, a una tolerancia definida previamente. Si se establecía una tolerancia de 0.015 de error relativo, respecto a la última iteración:

$$\left| \frac{x_{i+1} - x_i}{x_{i+1}} \right| < \varepsilon$$

$$\left| \frac{0.564879 - 0.571143}{0.564879} \right| < 0.015$$

$$0.0111 < 0.015$$

Se cumple, por eso se ha detenido el proceso.

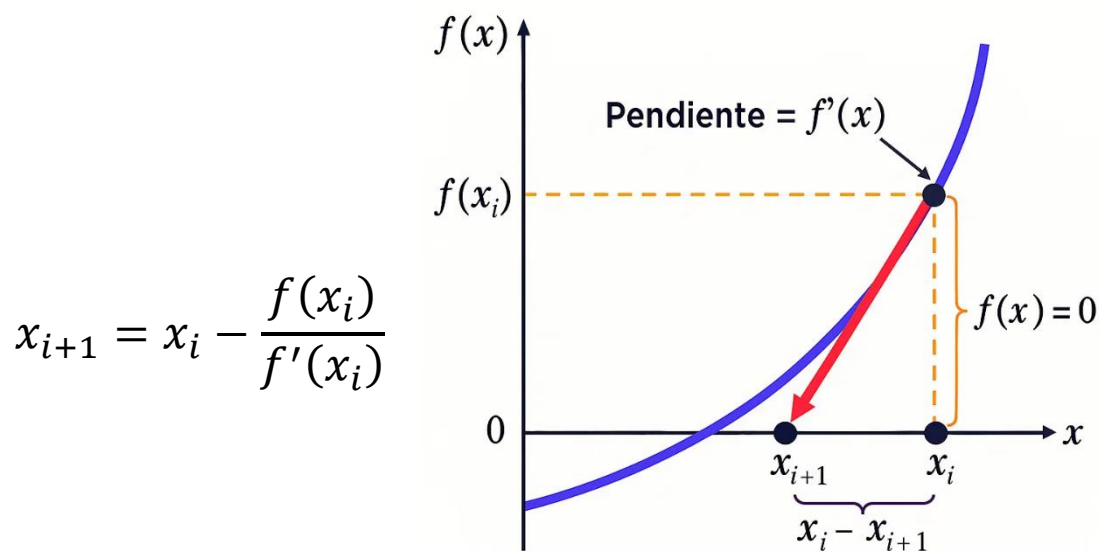
Tabla 4. Ventajas y desventajas del método de punto fijo.

Ventajas	Desventajas
- Utiliza una fórmula iterativa bastante sencilla. - Si $g'(x)$ arroja valores cercanos a cero, la convergencia puede ser más rápida.	- Su convergencia no está garantizada, pues depende de $g(x)$ y por ende de $g'(x)$. - Definir una función $g(x)$ apropiada, puede ser laborioso.

1.2.2 Newton-Raphson.

El método de Newton-Raphson es, sin duda, uno de los métodos más eficientes para encontrar las raíces de $f(x)=0$ (Escalante, 2022). En este método se deriva la función original y se la utiliza para aproximar el punto de corte de la función, con el eje x utilizando líneas tangentes.

Figura 3. Ilustración del método de Newton-Raphson



Fuente: (Chapra & Canale, 2021).

Su fórmula iterativa es una de las más simples disponibles, y en las condiciones adecuadas alcanza lo que se llama una **convergencia cuadrática**, que es cuando el error se reduce a una velocidad sustancial. Pueden existir casos, en los que la convergencia es deficiente o no se logra (Agudelo, 2021) (Chapra & Canale, 2020).

Métodos Cerrados

Métodos Abiertos

Métodos de Bairstow

Método de Müller

Procedimiento

1. Dada una función $f(x)=0$, se obtiene su primera derivada.

$$f(x) \rightarrow f'(x)$$

2. Se selecciona un punto inicial x_0 , a partir del cual se empezará el proceso. Este punto debe estar relativamente cerca a dónde se crea que exista una raíz. Puede ser bastante útil apoyarse de la gráfica de la función, para empezar con una estimación inicial x_0 .

3. Se ejecuta de manera iterativa la fórmula:

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)}$$

4. El algoritmo se debe detener cuando el error relativo aproximado es menor a una tolerancia definida previamente.

$$\left| \frac{x_{i+1} - x_i}{x_{i+1}} \right| < \varepsilon$$

Fuentes: (Arévalo, 2021) (Chapra & Canale, 2021) (Burden, Faires, & Burden, 2017)

● **Ejemplo:**

Utilizando el método de **Newton Raphson**, estime la solución de:

$$f(x) = e^{-x} - x$$

Dada una función $f(x) = 0$, se obtiene su primera derivada.

$$f(x) = e^{-x} - x \rightarrow f'(x) = -e^{-x} - 1$$

Se analiza lo que ocurre con la función $f(x)$ con valores de 0 y de 1.

$$f(0) = e^{-0} - 0 = 1$$

$$f(1) = e^{-1} - 1 = -0.632$$

Métodos Cerrados

Métodos Abiertos

Métodos de Bairstow

Método de Müller

Se observa que existe un cambio de signo en la función, en un intervalo de 0 a 1. Esto indica que en ese intervalo existe una raíz, por lo cual, es seguro iniciar el algoritmo con $x_0 = 0$

Se ejecuta de manera iterativa la fórmula:

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)}$$

$$f(x) = e^{-x} - x \rightarrow f'(x) = -e^{-x} - 1$$

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} = 0 - \frac{e^{-0} - 0}{-e^{-0} - 1} = 0.5$$

$$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)} = 0.5 - \frac{e^{-0.5} - 0.5}{-e^{-0.5} - 1} = 0.566$$

i	x_i	$\varepsilon_t(\%)$
0	0	100
1	0.500000000	11.8
2	0.566311003	0.147
3	0.567143165	0.0000220
4	0.567143290	$< 10^{-8}$

Se puede apreciar, que se necesitaron muy pocas iteraciones para acercarse considerablemente al valor verdadero de $x = 0.56714$.

El algoritmo se debe detener cuando, el error relativo aproximado sea menor a una tolerancia definida previamente.

Tabla 5. Ventajas y desventajas del método de Newton-Raphson.

Ventajas	Desventajas
- Utiliza una fórmula iterativa bastante sencilla. - Su convergencia al ser cuadráticas, es bastante rápida.	- Convergencia no muy garantizada. - En algunas ocasiones puede ser más complicado obtener la derivada de una función. - Si la derivada de la función es cero, el método fallará.

1.2.3 Método de la secante

Un posible inconveniente al implementar el método de Newton-Raphson es el cálculo de las derivadas. Pueden existir ocasiones en las que las derivadas de algunas funciones sean muy difíciles de calcular. En estos casos, las derivadas pueden aproximarse mediante diferencias finitas inversas (Chapra & Canale, 2021).

Figura 4. Método de la secante

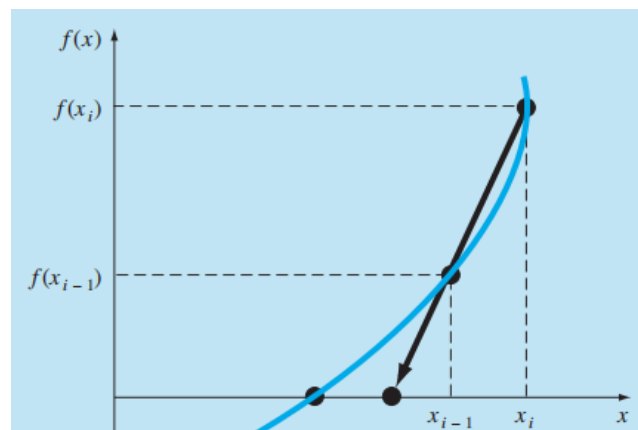
$$f'(x_i) \cong \frac{f(x_{i-1}) - f(x_i)}{x_{i-1} - x_i}$$

Sustituyendo:

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)}$$

Se obtiene:

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)(x_{i-1} - x_i)}{f(x_{i-1}) - f(x_i)}$$



Fuente: (Chapra & Canale, 2021)

Procedimiento

1. Se empieza con dos puntos iniciales, x_0 y x_1 que no necesariamente deben encerrar a la raíz. Pero es necesario que estén cerca de ella, para que exista convergencia o sea más rápida.

$$f(x) \rightarrow f'(x)$$

Métodos Cerrados

Métodos Abiertos

Métodos de Bairstow

Método de Müller

2. Se ejecuta de manera iterativa la fórmula:

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)(x_{i-1} - x_i)}{f(x_{i-1}) - f(x_i)}$$

Con la finalidad de obtener las aproximaciones a la raíz.

3. El algoritmo se debe detener cuando el error relativo aproximado es menor a una tolerancia definida previamente.

$$\left| \frac{x_{i+1} - x_i}{x_{i+1}} \right| < \varepsilon$$

Fuentes: (Arévalo, 2021) (Chapra & Canale, 2021) (Burden, Faires, & Burden, 2017)

Ejemplo:

Utilizando el método de la **secante**, estime la solución de:

$$f(x) = e^{-x} - x$$

Dada una función $f(x) = 0$.

$$f(x) = e^{-x} - x$$

Se analiza lo que ocurre con la función $f(x)$ con valores de 0 y de 1.

$$f(0) = e^{-0} - 0 = 1$$

$$f(1) = e^{-1} - 1 = -0.632$$

Se observa que existe un cambio de signo en la función en un intervalo de 0 a 1. Esto indica que en ese intervalo existe una raíz, por lo cual, es seguro iniciar el algoritmo con $x_{-1} = 0$ y $x_0 = 1$. Cabe destacar que, no es estrictamente necesario que la raíz se encuentra entre $[x_{-1}, x_0]$

Se ejecuta de manera iterativa la fórmula:

$$f(x) = e^{-x} - x$$

Métodos Cerrados

Métodos Abiertos

Métodos de Bairstow

Método de Müller

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)(x_{i-1} - x_i)}{f(x_{i-1}) - f(x_i)}$$

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)(x_{-1} - x_0)}{f(x_{-1}) - f(x_0)} = 1 - \frac{(e^{-1} - 1)(0 - 1)}{(e^{-0} - 0) - (e^{-1} - 1)} = 0.61270$$

$$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)(x_0 - x_1)}{f(x_0) - f(x_1)} = 0.6127 - \frac{(e^{-0.6127} - 0.6127)(1 - 0.6127)}{(e^{-1} - 1) - (e^{-0.6127} - 0.6127)} = 0.5638$$

Se puede apreciar, como con este método también se logra acercarse considerablemente al valor verdadero de $x=0.56714$.

El algoritmo se debe detener cuando el error relativo aproximado sea menor a una tolerancia definida previamente.

Ventajas

- No es necesario conocer la derivada de la función.
- Converge más rápido que otros métodos, como el de bisección, pero menos que el de Newton.

Desventajas

- Requiere de dos puntos iniciales.
- La convergencia depende mucho de los puntos iniciales.
- Presenta dificultades, si el denominador $f(x_{i-1}) - f(x_i)$ es muy cercano a cero.

Métodos para encontrar raíces en polinomios.

En las secciones anteriores se estudiaron métodos cerrados y abiertos, dependiendo de las condiciones, estos métodos son viables cuando un polinomio posee raíces reales. Cuando un polinomio presenta exclusivamente raíces reales, cualquier técnica de los capítulos mencionados resulta potencialmente adecuada. En esta sección, se estudiarán métodos que permiten encontrar raíces reales y complejas de un polinomio. Específicamente se abordarán los métodos de Müller y de Bairstow (Altaç, 2025).

1.3 Método de Bairstow.

Este método también permite encontrar las raíces de un polinomio, mediante procesos iterativos.

Este se basa en la descomposición de factores, de un polinomio $P(x)$ (Burden, Faires, & Burden, 2017).

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = C(x)$$

$$P(x) = C(x)Q(x)$$

Cuando la división es inexacta, existe un residuo $R(x)$.

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = C(x) + \frac{R(x)}{Q(x)}$$

$$P(x) = Q(x)C(x) + R(x)$$

$$P(x) = (x^2 - rx - s)C(x) + R(x)$$

$P(x)$ o $f(x)$ es el dividendo.

$Q(x)$ es el divisor.

$C(x)$ es el cociente.

$R(x)$ es el residuo.

Si se parte de un polinomio de la forma:

$$f_n(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n$$

Métodos Cerrados

Métodos Abiertos

Métodos de Bairstow

Método de Müller

El Método de Bairstow utiliza un divisor de $Q(x) = x^2 - rx - s$, que dará como resultado una nueva función, cuyo grado se ha disminuido en dos unidades.

$$f_{n-2}(x) = b_2 + b_3x + \dots + b_{n-1}x^{n-3} + b_nx^{n-2}$$

Y su residuo tendrá la forma:

$$R(x) = b_1(x - r) + b_0$$

Cabe destacar que los valores de r y s , por lo general se asumen. Con estos valores y los coeficientes de $f_n(x)$, es decir $a_n, a_{n-1} \dots a_0$ se proceden a calcular los coeficientes de $f_{n-2}(x)$, es decir $b_n, b_{n-1} \dots b_0$. Posteriormente, con los valores de r, s y $b_n, b_{n-1} \dots b_0$, se calculan los valores de $c_n, c_{n-1} \dots c_0$. Esto con la finalidad de calcular los valores Δr y Δs . (Chapra & Canale, 2021)

$b_n = a_n$	$c_n = b_n$	$\Delta r = \frac{c_3 b_0 - c_2 b_1}{c_2^2 - c_1 c_3}$
$b_{n-1} = a_{n-1} + r b_n$	$c_{n-1} = b_{n-1} + r c_n$	
$b_i = a_i + r b_{i+1} + s b_{i+2}$	$c_i = b_i + r c_{i+1} + s c_{i+2}$	$\Delta s = \frac{c_1 b_1 - c_2 b_0}{c_2^2 - c_1 c_3}$
para $i = n - 2$ a 0	para $i = n - 2$ a 1	

Se calcula el error aproximado de r y s .

$$\varepsilon_{ar} = \left| \frac{\Delta r}{r} \right| 100\% \text{ y } \varepsilon_{as} = \left| \frac{\Delta s}{s} \right| 100\%$$

Si se tiene un error alto, se recalculan los valores de r y s . Para realizar una nueva iteración.

$$r \rightarrow r + \Delta r$$

$$s \rightarrow s + \Delta s$$

Se repite el procedimiento iterativo hasta que el error de los valores de r y s , sean menores a alguna tolerancia establecida. **Ya con valores más exactos de r y s , se procede a calcular las raíces del polinomio, mediante:**

$$x = \frac{r \pm \sqrt{r^2 + 4s}}{2}$$

Métodos Cerrados

Métodos Abiertos

Métodos de Bairstow

Método de Müller

En el caso que en el cociente se obtenga un nuevo polinomio, todo este procedimiento se repite para el nuevo polinomio.

● Ejemplo:

Mediante el método de Bairstow y con valores iniciales de $r = s = -1$, con un error relativo del 1%. Encuentre las raíces de:

$$f_5(x) = x^5 - 3.5x^4 + 2.75x^3 + 2.125x^2 - 3.875x + 1.25$$

Se emplean las ecuaciones con $n=5$, que es el grado del polinomio.

$$\begin{aligned} b_n &= a_n \\ b_{n-1} &= a_{n-1} + rb_n \\ b_i &= a_i + rb_{i+1} + sb_{i+2} \\ &\text{para } i = n-2 \text{ a } 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a_5 &= 1 & b_5 &= a_5 = 1 \\ a_4 &= -3.5 & b_4 &= a_4 + rb_5 = -3.5 + (-1)1 = -4.5 \\ a_3 &= 2.75 & b_3 &= a_3 + rb_4 + sb_5 = 2.75 + (-1)(-4.5) + (-1)1 = 6.25 \\ a_2 &= 2.125 & b_2 &= a_2 + rb_3 + sb_4 = 2.125 + (-1)6.25 + (-1)(-4.5) = 0.375 \\ a_1 &= -3.875 & b_1 &= a_1 + rb_2 + sb_3 = -3.875 + (-1)(0.375) + (-1)6.25 = -10. \\ a_0 &= 1.25 & b_0 &= a_0 + rb_1 + sb_2 = 1.25 + (-1)(-10.5) + (-1)(0.375) = -11. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} c_n &= b_n \\ c_{n-1} &= b_{n-1} + rc_n \\ c_i &= b_i + rc_{i+1} + sc_{i+2} \\ &\text{para } i = n-2 \text{ a } 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b_5 &= 1 & c_5 &= b_5 = 1 \\ b_4 &= -4.5 & c_4 &= b_4 + rc_5 = -4.5 + (-1)1 = -5.5 \\ b_3 &= 6.25 & c_3 &= b_3 + rc_4 + sc_5 = 6.25 + (-1)(-5.5) + (-1)1 = 10.75 \\ b_2 &= 0.375 & c_2 &= b_2 + rc_3 + sc_4 = 0.375 + (-1)10.75 + (-1)(-5.5) = -4.875 \\ b_1 &= -10.5 & c_1 &= b_1 + rc_2 + sc_3 = -10.5 + (-1)(-4.875) + (-1)10.75 = -16 \\ b_0 &= -11.375 \end{aligned}$$

Métodos Cerrados

Métodos Abiertos

Métodos de Bairstow

Método de Müller

$$\Delta r = \frac{c_3 b_0 - c_2 b_1}{c_2^2 - c_1 c_3} = \frac{(10.75)(-11.375) - (-4.875)(-10.5)}{(-4.875)^2 - (-16.375)(10.75)} = 0.3558$$

$$\Delta s = \frac{c_1 b_1 - c_2 b_0}{c_2^2 - c_1 c_3} = \frac{(-16.375)(-10.5) - (-4.875)(-11.375)}{(-4.875)^2 - (-16.375)(10.75)} = 1.1381$$

Se calcula el error relativo.

$$\varepsilon_{ar} = \left| \frac{0.3549}{-0.6442} \right| 100\% = 55.23\%$$

$$\varepsilon_{as} = \left| \frac{1.1381}{0.1381} \right| 100\% = 824.1\%$$

Al ser aún muy altos, se recalculan los valores de r y s.

$$r = r + \Delta r = -1 + 0.3549 = -0.6442$$

$$s = s + \Delta s = -1 + 1.1381 = 0.1381$$

Se debe repetir el proceso, hasta que el error de r y s sean menores al 1%.

Luego de repetir este procedimiento, durante cuatro veces, se obtienen valores $r = -0.5$ y $s = 0.5$. y estos valores se reemplazan en:

$$x_1 = \frac{r \pm \sqrt{r^2 + 4s}}{2}$$

$$x_2 = \frac{r \pm \sqrt{r^2 + 4s}}{2}$$

$$x_1 = \frac{-0.5 + \sqrt{(-0.5)^2 + 4(0.5)}}{2}$$

$$x_1 = \frac{-0.5 - \sqrt{(-0.5)^2 + 4(0.5)}}{2}$$

$$x_1 = 0.5$$

$$x_2 = -1$$

Por lo tanto, se tiene que:

$$f_5(x) = x^5 - 3.5x^4 + 2.75x^3 + 2.125x^2 - 3.875x + 1.25$$

Se puede descomponer mediante división sintética en:

$$f_5(x) = (x^3 - 4x^2 + 5.25x - 2.5)(x - 0.5)(x + 1.0)$$

Métodos Cerrados

Métodos Abiertos

Métodos de Bairstow

Método de Müller

Este procedimiento, se repite para el polinomio $(x^3 - 4x^2 + 5.25x - 2.5)$ utilizando como valores iniciales, los valores calculados de $r=-0.5$ y $s=0.5$. Luego de la quinta iteración, se debería obtener $r=-2$ y $s=1.25$.

$$x_3 = \frac{2.0 + \sqrt{(2.0)^2 + 4 * (-1.25)}}{2} = 1 + 0.5i$$

$$x_4 = \frac{2.0 - \sqrt{(2.0)^2 + 4 * (-1.25)}}{2} = 1 - 0.5i$$

$$x^3 - 4x^2 + 5.25x - 2.5 = (x - (1 + 0.5i))(x - (1 - 0.5i))(x - 2.0)$$

Por lo tanto, las raíces del polinomio

$$f_5(x) = x^5 - 3.5x^4 + 2.75x^3 + 2.125x^2 - 3.875x + 1.25$$

son:

$$\begin{aligned} x_1 &= 0.5 \\ x_2 &= -1.0 \\ x_3 &= 1 + 0.5i \\ x_4 &= 1 - 0.5i \\ x_5 &= 2.0 \end{aligned}$$

Tabla 6. Ventajas y desventajas del método de Bairstow.

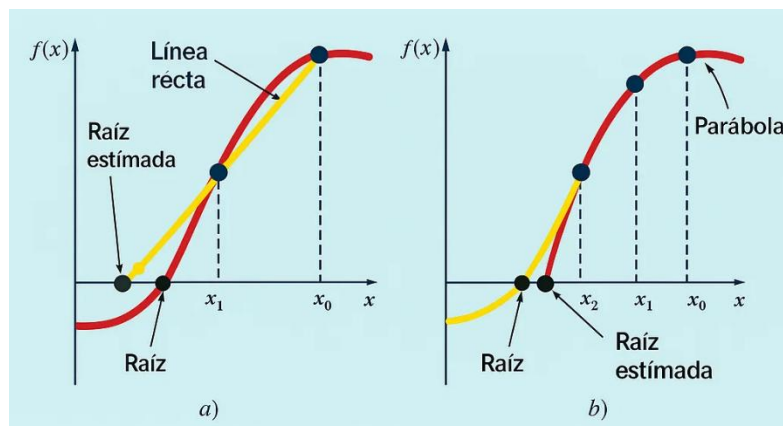
Ventajas	Desventajas
• Para polinomios con raíces reales o complejas. • Suele tener convergencia cuadrática. • No se requiere de funciones derivadas.	• Más complejo de implementar. • Bastante sensible a los valores de r y s. • Si existen raíces de multiplicidad mayor a dos, existen dificultades.

1.4 Método de Müller.

Surge de mejorar el método de la secante. En el cual, cada iteración dependía de la solución que se daba a una función lineal (recta secante), que se originaba a partir de la unión de dos puntos pertenecientes a una función.

El método de Müller va más allá, al emplear en lugar de una recta secante, una **función cuadrática** generada a partir de **tres puntos** pertenecientes a la función (Moreno, 2021).

Figura 5. Método de Müller



Fuente: (Chapra & Canale, 2021)

Este método consiste en obtener los coeficientes a, b, c de una parábola que pasa por los tres puntos mencionados. Estos coeficientes se sustituirán en la fórmula cuadrática con la finalidad de estimar los valores, en los cuales la parábola corta con el eje x . La aproximación se facilita, al escribir la ecuación de la parábola en una forma general:

$$f_2(x) = a(x - x_2)^2 + b(x - x_2) + c$$

Extendido para tres puntos iniciales x_0, x_1, x_2 se tiene:

Métodos Cerrados

Métodos Abiertos

Métodos de Bairstow

Método de Müller

$$f(x_0) = a(x_0 - x_2)^2 + b(x_0 - x_2) + c$$

$$f(x_1) = a(x_1 - x_2)^2 + b(x_1 - x_2) + c$$

$$f(x_2) = a(x_2 - x_2)^2 + b(x_2 - x_2) + c$$

Para compactar los cálculos, se establecen algunas igualdades:

$$h_0 = x_1 - x_0$$

$$h_1 = x_2 - x_1$$

$$\delta_0 = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$$

$$\delta_1 = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$

De todo esto, se obtienen las fórmulas para obtener los coeficientes a, b, c

$$a = \frac{\delta_1 - \delta_0}{h_1 - h_0}$$

$$b = ah_1 + \delta_1$$

$$c = f(x_2)$$

Aplicando la fórmula general, se puede obtener una aproximación x_3 a la raíz del polinomio.

$$x_3 = x_2 + \frac{-2c}{b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}$$

En este método **el signo del denominador $\pm$, debe ser el mismo signo de b** . Se puede notar que, al emplear la fórmula cuadrática general, se pueden obtener raíces tanto reales, como complejas (Chapra & Canale, 2021).

Luego de haber determinado x_3 , el proceso se repite. Para empezar la siguiente iteración se tienen disponibles cuatro puntos x_0, x_1, x_2, x_3 . Pero el método requiere solo de tres puntos, por lo cual, se requiere descartar uno de ellos. Para saber qué punto descartar, se puede optar por dos criterios comúnmente usados:

- Si sólo se encuentran raíces reales, se eligen los dos valores iniciales más cercanos a la nueva raíz estimada, x_3 .
- Si se encuentran raíces reales y complejas, se opta por utilizar un método secuencial. Es decir, si en la primera iteración se utilizaron los puntos x_0, x_1, x_2 , en la siguiente se utilizarán los puntos x_1, x_2, x_3 .

Métodos Cerrados

Métodos Abiertos

Métodos de Bairstow

Método de Müller

Por último, el error se calcula mediante:

$$\varepsilon_a = \left| \frac{x_3 - x_2}{x_3} \right| 100\%$$

Ejemplo:

Mediante el método de Müller y con valores iniciales de $x_0 = 4.5$, $x_1 = 5.5$, $x_2 = 5.5$ determine la raíz de: $f(x) = x^3 - 13x - 12$

Para la primera iteración:

$$f(x) = x^3 - 13x - 12$$

Se evalúa la función en los puntos iniciales x_0, x_1, x_2

$x_0 = 4.5$	$x_1 = 5.5$	$x_2 = 5$
$f(4.5) = 20.625$	$f(5.5) = 82.875$	$f(5) = 48$

Se calculan los siguientes parámetros:

$h_0 = x_1 - x_0$	$h_1 = x_2 - x_1$
$h_0 = 5.5 - 4.5 = 1$	$h_1 = 5 - 5.5 = -0.5$
$\delta_0 = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$	$\delta_1 = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$
$\delta_0 = \frac{82.875 - 20.625}{5.5 - 4.5} = 62.25$	$\delta_1 = \frac{48 - 82.875}{5 - 5.5} = 69.75$

Se reemplaza en las fórmulas de los coeficientes a, b, c

$a = \frac{\delta_1 - \delta_0}{h_1 - h_0}$	$b = ah_1 + \delta_1$	$c = f(x_2)$
$a = \frac{69.75 - 62.25}{-0.5 + 1}$	$b = 15(-0.5) + 69.75$	$c = 48$
$a = 15$	$b = 62.25$	

Aplicando la fórmula general, se puede obtener una aproximación x_3 a la raíz del polinomio. Note que se utiliza $+\sqrt{b^2 - 4ac}$, es decir, el mismo signo de b .

Métodos Cerrados

Métodos Abiertos

Métodos de Bairstow

Método de Müller

$$x_3 = x_2 + \frac{-2c}{b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}$$

$$x_3 = 5 + \frac{-2(48)}{62.25 + 31.54451} = 3.976487$$

El error estimado es:

$$\varepsilon_a = \left| \frac{-1.023513}{3.976487} \right| 100\% = 25.74\%$$

Para la siguiente iteración se hacen ajustes en los nuevos valores de x.

 $x_0 \rightarrow x_1$ $x_1 \rightarrow x_2$ $x_2 \rightarrow x_3$

Para determinar el valor de x_4 , que será más cercano a la raíz verdadera.

i	x_r	ε_a (%)
0	5	
1	3.976487	25.74
2	4.00105	0.6139
3	4	0.0262
4	4	0.0000119

Se puede apreciar como el polinomio tiene una raíz en $x_r = 4$

Tabla 7. Ventajas y desventajas del método de Müller

Ventajas	Desventajas
• Permite encontrar raíces complejas. • Converge más rápido que el método de la secante, pero no tanto como el de Newton. • No se requiere calcular derivadas.	• El necesita varios cálculos, se vuelve más difícil de implementar. • Requiere tres puntos iniciales. • Los resultados son muy sensibles a dichos puntos.

Métodos Cerrados

Métodos Abiertos

Métodos de Bairstow

Método de Müller

Bibliografía

- Agudelo, N. (2021). *Métodos numéricos con Excel: guía práctica para ingenieros*. Publicaciones Universidad de América. Obtenido de <https://elibro.net/es/ereader/unachecuador/223226>
- Altaç, Z. (2025). *Numerical Methods for Scientists and Engineers*. CCR Press.
- Burden, R., Faires, D., & Burden, A. (2017). *Análisis Numérico* (10a ed.). Cengage Learning.
- Chapra, S., & Canale, R. (2021). *Numerical Methods for Engineers* (8th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
- Escalante, R. (2022). *Métodos numéricos: una introducción a las matemáticas del cálculo científico*. Universidad de Alcalá. Obtenido de <https://elibro.net/es/ereader/unachecuador/227876?>
- González, J., Chacón, B., & Fonseca, L. (2023). *Matemática básica*. UNIMAR.
- González, J., Chacón, J., & Fonseca, L. (2023). *Matemática básica*. Universidad Mariana. Obtenido de <https://elibro.net/es/ereader/unachecuador/280647>
- Gregori, V., & Roig, B. (2019). *Errores, optimización y resolución numérica de sistemas*. Valencia: Editorial de la Universidad Politécnica de Valencia. Obtenido de <https://elibro.net/es/ereader/unachecuador/111493>
- Moreno, C. (2021). *Introducción al cálculo numérico*. Universidad Nacional de Educación a Distancia. Obtenido de <https://elibro.net/es/ereader/unachecuador/213209>
- Nieves, A. (2015). *Métodos numéricos: aplicados a la ingeniería*. Grupo Editorial Patria. Obtenido de <https://elibro.net/es/ereader/unachecuador/39455>
- Patterson, D., & Hennesy, J. (2021). *Computer Organization and Design*. Kidlington: Morgan Kaufmann.

Métodos Cerrados

Métodos Abiertos

Métodos de Bairstow

Método de Müller

Tussy, A., Gustafson, R., & Koenig, D. (2013). *Matemáticas Básicas*.
CENGAGE Learning.